

Análisis Forense Informático

Creación de máquinas en AWS



Índice

1	Introducción.	2
2	Acceso al laboratorio de AWS.....	2
3	Creación de una máquina en AWS.....	3
4	Acceso remoto a la máquina con RDP.....	7
5	Acceso remoto a la máquina con SSH.....	10
6	Control del consumo del crédito en AWS	13

1 Introducción.

Esta guía detalla de forma rápida como crear máquina sen AWS y poder trabajar con ellas de forma remota.

2 Acceso al laboratorio de AWS

Para poder crear una máquina debemos tener acceso al laboratorio de AWS. Para encontrar el laboratorio debemos ir a los contenidos del curso en el que estemos matriculados (en vuestro caso el AWS Academy Learner Lab):

[Página de inicio](#)

[Contenidos](#)

[Foros de discusión](#)

[Notas](#)

[Lucid \(pizarra\)](#)

▼ Bienvenida e información general sobre el curso



Encuesta previa al curso [Pre-Course Survey ES-ES]



Guía del alumno del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy

▼ Conformidad y seguridad del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy



Aprende a utilizar eficazmente el Laboratorio para el alumnado de Academy



Módulo Prueba de conocimientos

100 puntos Puntuación mínima 70.0

▼ Laboratorio para el alumnado de AWS Academy



Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy

Pulsamos sobre el “Lanzamiento del laboratorio” y arriba a la derecha observaremos un pequeño botón para iniciar el laboratorio, lo pulsamos.

 **Start Lab**

Ahora esperamos a que el laboratorio pase a verde (esto indica que el laboratorio ya está disponible). Puedes observarlo en la parte superior:

También se puede ver el crédito que tenemos (50\$) y cuanto hemos usado.

Pulsando sobre este icono de color verde accederemos a la consola de administración:

The screenshot shows the AWS Management Console home page. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and account information. The main content area is titled 'Página de inicio de la Consola' and features several widgets. The 'Visitados recientemente' widget shows a cube icon and links to EC2, S3, CloudWatch, and IAM. The 'Aplicaciones' widget shows a list of applications with columns for Nombre, Descripción, Región, and Cuent, and a 'Crear aplicación' button. The 'Le damos la bienvenida a AWS' widget has a rocket icon and a link to 'Introducción a AWS'. The 'AWS Health' widget shows 'Problemas abiertos' as 0 and 'Cambios programados'. The 'Costo y uso' widget shows 'Mes actual' as 0,00 US\$ and a bar chart for 'Coste (US\$)'.

3 Creación de una máquina en AWS

Para crear una máquina usaremos el servicio EC2. Buscamos el servicio en la consola usando el buscador:

The screenshot shows the AWS search results for 'EC2'. The search bar at the top contains 'EC2'. Below the search bar, there's a 'Servicios' section with a list of results. The first result is 'EC2' with the description 'Servidores virtuales en la nube'. To the left of the results, there's a sidebar with 'Servicios (13)', 'Características (58)', and 'Publicaciones de blog (47)'. At the top right of the results section, it says 'Ver los 13 resultados'.

Pulsamos en EC2 y accederemos al panel:

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the EC2 service. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and a keyboard shortcut [Alt+S]. Below this is a left-hand navigation pane with a hamburger menu icon. The main content area has a blue header bar with a message: "Puede cambiar la página de inicio predeterminada para EC2." Below this, there's a section titled "Recursos" (Resources) which states: "Actualmente, utiliza los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región Estados" (Currently, you use the following resources of Amazon EC2 in the Estados region). This section contains a table with two columns: resource name and count. The resources listed are: Instancias (en ejecución) (0), Direcciones IP elásticas (0), Grupos de ubicación (0), Instantáneas (0), Balanceadores de carga, Grupos de escalamiento, Hosts dedicados, and Pares de claves. Below the resources section is a "Lanzar la instancia" (Launch instance) section. It contains the text: "Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube." (To get started, launch an Amazon EC2 instance, which is a virtual server in the cloud.) and two buttons: "Lanzar la instancia" (Launch instance) and "Migrar un servidor" (Migrate server).

EC2

Panel

Vista global de EC2 [↗](#)

Eventos

▼ **Instancias**

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager [New](#)

▼ **Imágenes**

AMI

Recursos

Actualmente, utiliza los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región Estados

Instancias (en ejecución)	0	Balanceadores de carga
Direcciones IP elásticas	0	Grupos de escalamiento
Grupos de ubicación	0	Hosts dedicados
Instantáneas	0	Pares de claves

Lanzar la instancia

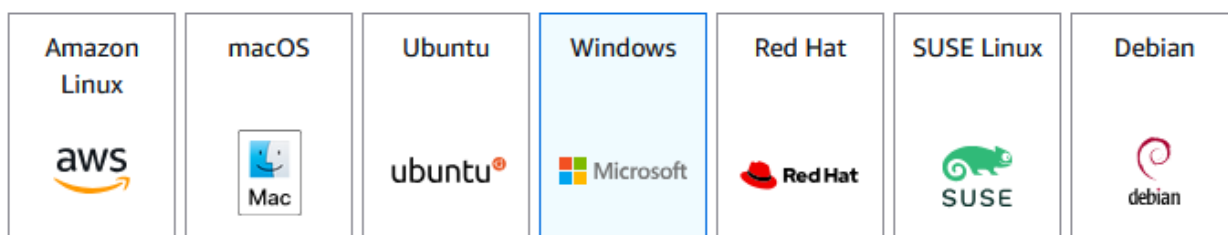
Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

[Lanzar la instancia](#) ▼ [Migrar un servidor](#) [↗](#)

A continuación, iniciaremos una instancia (las máquinas se denominan instancias ya que son como plantillas por defecto en las que hay que basarse para crearlas) pulsando en **"Lanzar instancia"**.

Y en la pantalla que se nos abre empezaremos a configurar la instancia con las siguientes opciones (tan solo es un ejemplo):

- **Tipo de AMI** (Amazon Machine Image): Windows Server 2019
- **Tipo de Instancia** (características hardware) T3 Micro



Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Microsoft Windows Server 2019 Base

ami-09fe153fd4143fcde (64 bits (x86))

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora

Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Seguimos configurando la instancia más abajo. Ahora necesitamos crear una pareja de claves para asegurar el acceso remoto. Pulsamos en [Crear un nuevo par de claves](#) elegimos el formato .pem y le damos el nombre "WindowsLabKey":

Crear par de claves



Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

WindowsLabKey

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519

Par de claves pública y privada cifradas con ED25519 (no es compatible con instancias Windows)

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem

Para usar con OpenSSH

☐ .ppk

Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** [Más información](#)

Cancelar

Crear par de claves

Al pulsar el botón [Crear par de claves](#) se descargará un archivo con el nombre que hemos indicado y extensión .pem.

Seguimos hacia abajo para configurar la red de la instancia. Dejaremos todos los valores por defecto, pero observa los apartados marcados:

▼ Configuraciones de red [Información](#)

Red | [Información](#)

vpc-0d3a61c5b474945f9

Subred | [Información](#)

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública | [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) | [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un

☒ Crear grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-1" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de RDP desde
Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar
0.0.0.0/0

☐ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☐ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet
Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

- El vpc (Virtual Private Cloud) es el espacio privado en la nube donde se creará la máquina.
- También debemos crear un grupo de seguridad en el que estableceremos que podremos acceder via RDP (Escritorio Remoto) y desde cualquier lugar (esto se puede restringir para acceder desde una IP concreta y así incrementar la seguridad).

Seguimos con el almacenamiento que también dejaremos por defecto:

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

1x 30 GiB gp2 Volumen raíz, No cifrado

[Agregar un nuevo volumen](#)

Y para terminar pulsaremos el botón

Lanzar instancia

de la derecha para crear la máquina:

✔ **Correcto**

El lanzamiento de la instancia se inició correctamente ([i-0e9c36f5c086633ae](#))

Si pulsamos en botón de [EC2](#) > [Instancias](#) > instancias veremos que la instancia ya está en ejecución:

Name	ID de la instancia	Estado de la i...
	i-0e9c36f5c086633ae	✔ En ejecución
		Dirección IPv4 pública
		18.234.255.82

Y podremos ver a la derecha su IP pública:

4 Acceso remoto a la máquina con RDP

Para acceder a la máquina de forma remota **la seleccionaremos en el panel de instancias** y pulsaremos el botón **Conectar** y se mostrará esta pantalla:

Conectar [Información](#)

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

Administrador de sesiones

Cliente de RDP

Consola de serie de EC2

Seleccionaremos la pantalla **Cliente de RDP** y pulsaremos la opción **Obtener contraseña**

Esto abrirá la siguiente pantalla

Obtener la contraseña de Windows [Información](#)

Utilice la clave privada para recuperar y descifrar la contraseña de administ

ID de la instancia

[i-0e9c36f5c086633ae](#)

Par de claves asociado a esta instancia

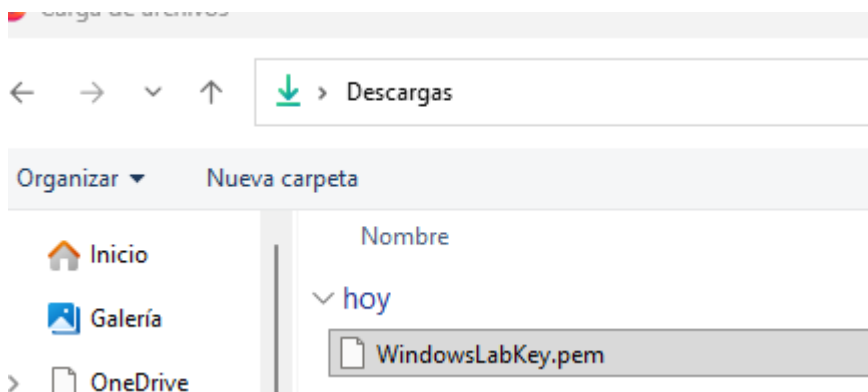
WindowsLabKey

Clave privada

Cargue el archivo de la clave privada o copie y pegue su contenido en el campo que aparec

Cargar archivo de clave privada

En ella pulsaremos la opción **Cargar archivo de clave privada** para cargar el fichero de claves que obtuvimos antes:



Y una vez cargado pulsamos el botón

Descifrar contraseña

Con esto obtendremos el usuario y la contraseña para poder conectarnos de forma remota:

Conectar Información

Conéctese a una instancia a través del cliente basado en navegador.

Administrador de sesiones **Cliente de RDP** Consola de serie de EC2

Grabar conexiones RDP
Ahora puede registrar las conexiones RDP mediante el acceso a los nodos justo a tiempo de AWS Systems Manager. [Más información](#)

ID de la instancia
i-0e9c36f5c086633ae

Tipo de conexión

☒ **Conectarse mediante el cliente de RDP**
Descargue un archivo para usarlo con el cliente de RDP y recupere la contraseña.

☐ **Conectarse mediante Fleet Manager**
Para conectarse a la instancia mediante el escritorio remoto, debe estar instalado y en ejecución en la instancia. Para obtener más información, consulte [con SSM Agent](#)

Para conectarse a la instancia de Windows, puede utilizar el cliente de escritorio remoto que elija, así como descargar y ejecutar el archivo de acceso continuo:

[Descargar archivo de escritorio remoto](#)

Cuando se le solicite, conéctese a su instancia utilizando el siguiente nombre de usuario y contraseña:

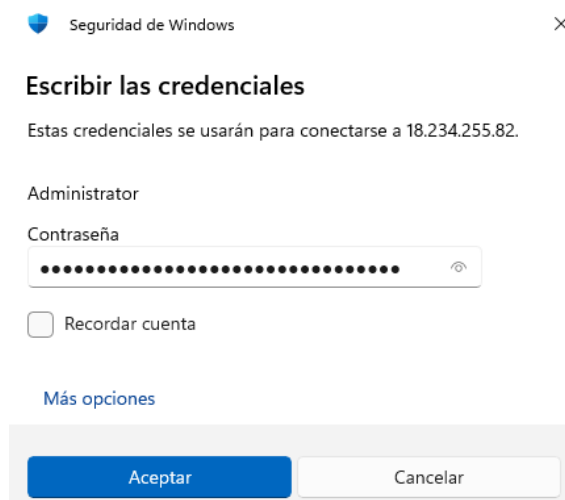
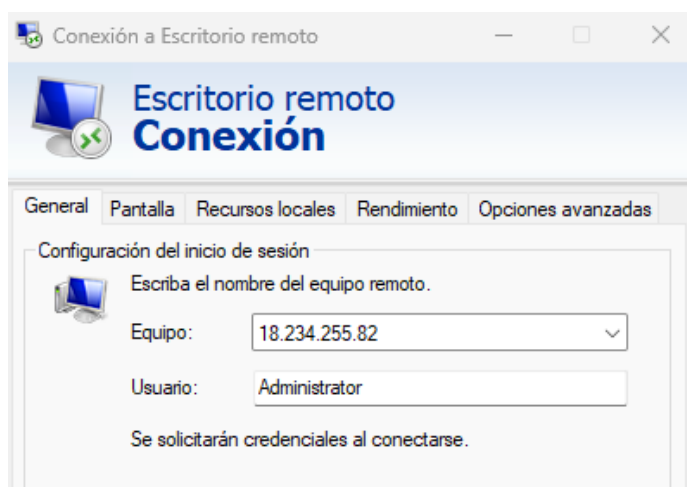
Public DNS
ec2-18-234-255-82.compute-1.amazonaws.com

Nombre de usuario Información
Administrator

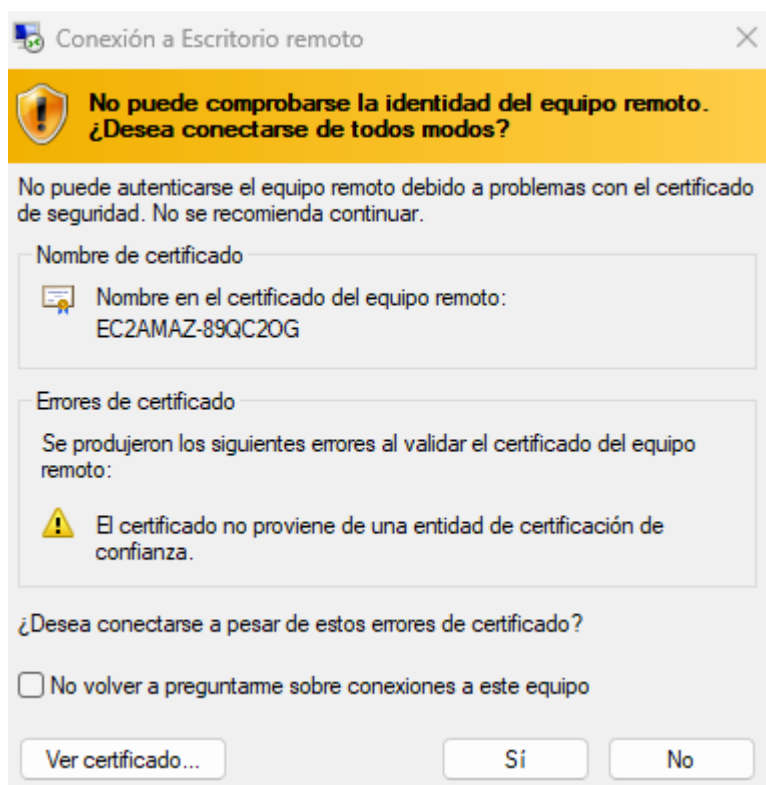
Contraseña
yG?5gTDS9HT

Ahora usaremos nuestro cliente **RDP** favorito (en Windows tenemos la herramienta **Escritorio Remoto**, en Linux hay diversas opciones).

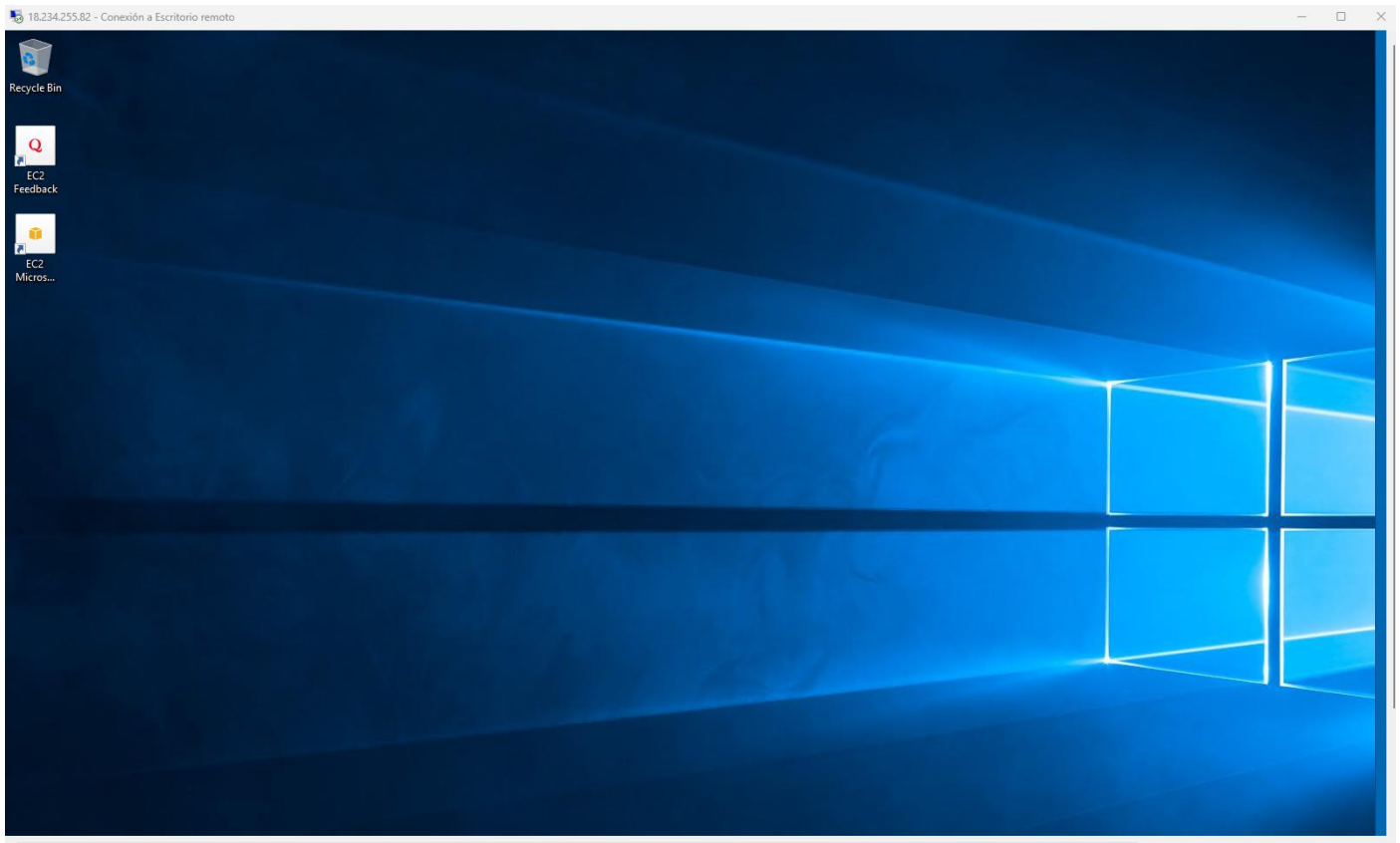
Rellenaremos el dato de IP (con la IP pública de la máquina) en el campo Equipo y usaremos las credenciales obtenidas para hacer login:



Aceptamos el certificado que nos envían:



Y ya estaremos conectados a la máquina:



5 Acceso remoto a la máquina con SSH

Para acceder a la máquina de forma remota a través de SSH debemos instalarle un servicio de SSH llamado **OpenSSH Server**.

Para ello nos conectamos a través de RDP y abrimos una ventana de PowerShell como Administrador y ejecutamos el siguiente comando:

 Administrator: Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
```

Una vez termine la instalación comprobaremos que el servicio se instaló correctamente:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'

Name      : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State     : Installed
```

A ahora iniciaremos el servicio:

```
PS C:\Users\Administrator> Start-Service sshd
WARNING: Waiting for service 'OpenSSH SSH Server (sshd)' to start...
PS C:\Users\Administrator>
```

Y lo configuraremos para que inicie de forma automática:

```
PS C:\Users\Administrator> Set-Service -Name sshd -StartupType Automatic
```

Y verificamos esta última configuración:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service sshd

Status   Name      DisplayName
-----
Running  sshd      OpenSSH SSH Server
```

Ya podemos cerrar la conexión RDP.

Habilitar el acceso SSH

Ya tenemos el servicio SSH instalado y ejecutándose, pero para poder conectarnos desde el exterior debemos habilitar las conexiones entrantes por el puerto 22, para ello debemos modificar el grupo de seguridad de la instancia.

Para ello seleccionaremos la instancia y examinaremos la pestaña seguridad:

Instancias (1/1) Información

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive) Todos los estados ▼

✓	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al:
✓		i-0e9c36f5c086633ae	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	Ver alarmas +

i-0e9c36f5c086633ae

Detalles Estado y alarmas Monitoreo **Seguridad** Redes Almacenamiento Etiquetas

▼ **Detalles de seguridad**

Rol de IAM
-

Grupos de seguridad
sg-02b210a9f8c617203 (launch-wizard-1)

ID del propietario
086682995205

Pulsaremos sobre el grupo de seguridad [sg-02b210a9f8c617203 \(launch-wizard-1\)](#)

sg-02b210a9f8c617203 - launch-wizard-1

Acciones ▾

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

[launch-wizard-1](#)

ID del grupo de seguridad

[sg-02b210a9f8c617203](#)

Descripción

[launch-wizard-1](#) created 2026-01-24T16:46:12.558Z

ID de la VPC

[vpc-0d3a61c5b474945f9](#) [↗](#)

Propietario

[086682995205](#)

Número de reglas de entrada

2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

< [Reglas de entrada](#) Reglas de salida Compartiendo Asociaciones de VPC Related resources : *novedad* >

Reglas de entrada (2)



Administrar etiquetas

[Editar reglas de entrada](#)

Q Buscar

< 1 > ⚙

☐	Name ▾	ID de la regla del gr... ▾	Versión de IP ▾	Tipo ▾	Protocolo
☐	-	sgr-0767cdb7b825f0f3a	IPv4	RDP	TCP

Y ahora sobre el botón [Editar reglas de entrada](#) y añadiremos una regla de entrada para el protocolo SSH. Debe quedar así:

Editar reglas de entrada [Información](#)

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada [Información](#)

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información	
sgr-0767cdb7b825f0f3a	RDP ▾	TCP	3389	Per... ▾	Q	Eliminar
sgr-087fa63e50dff6988	SSH ▾	TCP	22	Per... ▾	Q 0.0.0.0 ×	Eliminar
Agregar regla						

Guardarnos la regla y ya podremos acceder por SSH:

```
C:\Users\Juanjo\Downloads>ssh Administrator@13.219.250.58|
```

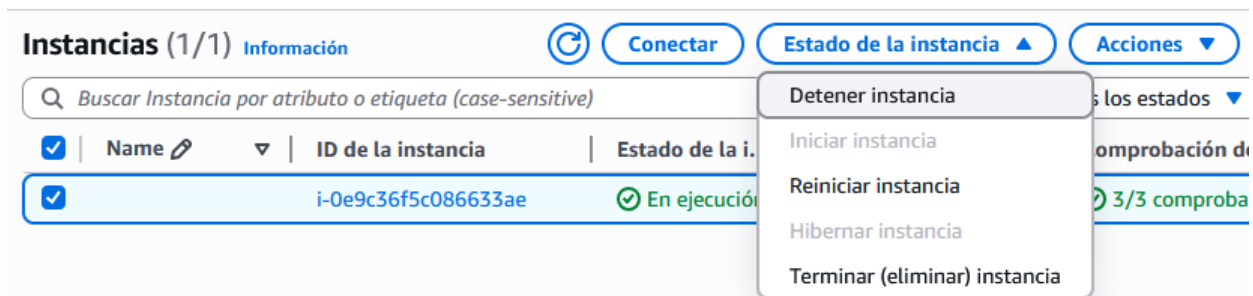
```
Administrator: c:\windows\sy: X + ▾
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.8276]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
administrator@EC2AMAZ-89QC20G C:\Users\Administrator>
```

6 Control del consumo del crédito en AWS

Los 50\$ iniciales solo se van consumiendo de forma notable cuando la máquina (u otros recursos que no debemos usar ahora) están ejecutándose.

Por tanto es muy importante dos cosas:

- Hay que apagar las instancias antes de cerrar el laboratorio. Para ello podemos marcar la instancia dentro de la pantalla de instancias y apagarlas con el botón Detener Instancia:



- Después de asegurarnos que la o las instancias están apagadas detendremos el laboratorio desde el panel del curso

■ End Lab

NOTA: Recuerda que cada vez que inicies una instancia deberás comprobar su IP pública, esta será diferente después de cada inicio.